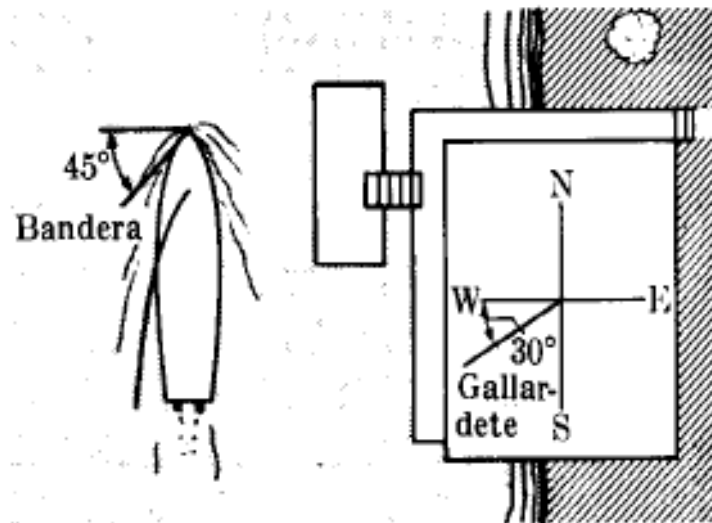


1. Dos vectores de 6 y 9 unidades de magnitud, forman un ángulo entre ellos de a) 0° , b) 60° , c) 90° , d) 150° , e) 180° . Encontrar la magnitud de su resultante y su dirección con respecto al vector más pequeño.
2. Dos vectores forman un ángulo de 110° . Uno de ellos tiene 20 unidades de magnitud y hace un ángulo de 40° con el vector suma de ambos. Encontrar la magnitud del segundo vector y la del vector suma.
3. Encontrar el ángulo entre dos vectores de 8 y 10 unidades de magnitud, cuando su resultante forma un ángulo de 50° con el vector mayor. Calcular también la magnitud del vector resultante.
4. Dos vectores de 10 y 8 unidades de magnitud, forman entre sí un ángulo de a) 60° , b) 90° y c) 120° . Encontrar la magnitud de la diferencia y el ángulo con respecto al vector mayor.
5. Tres vectores situados en un plano, tienen 6, 5 y 4 unidades de magnitud. El primero y el segundo forman un ángulo de 50° , mientras que el segundo y el tercero forman un ángulo de 75° . Encontrar la magnitud del vector resultante y su dirección con respecto al vector mayor.
6. La bandera situada en el mástil de un bote a vela flamea haciendo un ángulo de 45° , como se muestra en la figura adjunta, pero la bandera situada en una casa a la orilla se extiende 30° al suroeste. a) Si la velocidad del bote es de 10 Km/hr, calcular la velocidad del viento. b) Encontrar la velocidad aparente del viento para un observador situado sobre el bote.



7. Hallar la distancia del punto $P(3,-2,4)$ a la línea recta que pasa por los puntos $P_1(-2,0,3)$ y $P_2(3,1,2)$.